Nama : Nindya Alif Romland

NIM : H1D024031

Shift Awal : A

Shift Akhir : F

RESPONSI SISTEM FUZZY

DETEKSI DINI RISIKO ANEMIA BERDASARKAN KADAR HEMOGLOBIN DAN FREKUENSI GEJALA

1. Import Library

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

- numpy (np)
  Library untuk komputasi numerik yang digunakan untuk membuat array sebagai universe of discourse pada variabel fuzzy menggunakan fungsi np.arange()
- skfuzzy/scikit-fuzzy (fuzz)
  Library utama dalam implementasi logika fuzzy di Python yang menyediakan berbagai fungsi untuk membentuk fungsi keanggotaan (membership function)
- skfuzzy.control (ctrl)
  Submodul dari scikit-fuzzy yang digunakan untuk membangun sistem inferensi fuzzy berbasis aturan (rule-based system), seperti Antecedent (variabel input), Consequent (variabel output), Rule (aturan fuzzy), ControlSystem dan ControlSystemSimulation (proses inferensi)

2. Variabel Input dan Output

```
hb     = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 15.1, 0.5), 'hb')       # Hemoglobin (g/dL)
gejala = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 10.1, 1),   'gejala')   # Frekuensi gejala (1-10)
durasi = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 6.1,  1),   'durasi')   # Durasi keluhan (minggu)
risiko = ctrl.Consequent(np.arange(0, 100.1, 1),  'risiko')   # Output risiko (0-100)
```

Dilakukan pendefinisian variabel dalam sistem logika fuzzy, yang terdiri dari variabel input (antecedent) dan variabel output (consequent).

- Antecedent merupakan variabel input (sebab) yang mempengaruhi hasil dalam sistem fuzzy.
- Consequent merupakan variabel output (akibat) yang dihasilkan dari proses inferensi fuzzy.

Variabel yang digunakan:

- Hb, gejala, dan durasi (antecedent)
- Risiko (consequent)

Penjelasan kode:

- np.arange(0, 15.1, 0.5) menghasilkan array nilai dari 0 hingga 15 dengan step 0.5, digunakan sebagai universe of discourse untuk variabel hb (hemoglobin). Step diperkecil menjadi 0.5 karena kadar hemoglobin perlu presisi desimal untuk membedakan kondisi anemia ringan hingga berat.
- np.arange(0, 10.1, 1) menghasilkan array nilai dari 0 hingga 10 dengan step 1, digunakan sebagai universe of discourse untuk variabel gejala. Step 1 digunakan karena gejala dihitung dalam bilangan bulat (jumlah gejala yang dialami pasien).
- np.arange(1, 6.1, 1) menghasilkan array nilai dari 1 hingga 6 dengan step 1, digunakan sebagai universe of discourse untuk variabel durasi keluhan dalam satuan minggu. Step 1 digunakan karena durasi dihitung per minggu dalam bilangan bulat.
- np.arange(0, 100.1, 1) menghasilkan array nilai dari 0 hingga 100 dengan step 1, digunakan sebagai universe of discourse untuk variabel risiko sebagai output sistem. Rentang 0–100 merepresentasikan persentase tingkat risiko anemia dari rendah hingga sangat tinggi.
- String 'hb', 'gejala', 'durasi', dan 'risiko' merupakan label atau nama variabel yang digunakan untuk mengakses nilai input dan output pada sistem fuzzy, misalnya saat memasukkan nilai ke simulator dengan simulator.input['hb'].

3. **Fungsi Keanggotaan Input**

Fungsi keanggotaan (membership function) digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai terhadap himpunan fuzzy dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Pada program ini, variabel hb dan durasi menggunakan kombinasi fungsi segitiga (trimf) dan trapesium (trapmf), sedangkan variabel gejala seluruhnya menggunakan kombinasi keduanya sesuai posisi himpunan dalam universe.

Fungsi trimf memiliki tiga parameter yaitu [a, b, c], yang merepresentasikan:

- a : titik awal (kaki kiri)
- b : titik puncak (derajat keanggotaan = 1)
- c : titik akhir (kaki kanan)

Fungsi trapmf memiliki empat parameter yaitu [a, b, c, d], yang merepresentasikan:

- a : titik awal kenaikan

- b : titik awal dataran (derajat keanggotaan = 1)
- c : titik akhir dataran (derajat keanggotaan = 1)
- d : titik akhir penurunan

3.1.Hemoglobin

```
# Hemoglobin (g/dL)
hb['berat']  = fuzz.trapmf(hb.universe, [0,  0,  6,  9 ])  # < 8  g/dL
hb['sedang'] = fuzz.trimf( hb.universe, [7,  9,  11    ])  # 8-10 g/dL
hb['ringan'] = fuzz.trimf( hb.universe, [9,  11, 13    ])  # 10-12 g/dL
hb['normal'] = fuzz.trapmf(hb.universe, [11, 13, 15, 15])  # ≥12  g/dL
```

Variabel hb dibagi menjadi empat himpunan fuzzy, yaitu:

- Berat [0, 0, 6, 9]
  Menggunakan trapmf. Memiliki derajat keanggotaan maksimum (1) dari 0 hingga 6 g/dL, kemudian menurun secara linier hingga 0 pada 9 g/dL. Nilai a = b = 0 pada sisi kiri menunjukkan bentuk shoulder kiri, artinya semua nilai di bawah 6 g/dL dianggap anemia berat.
- Sedang [7, 9, 11]
  Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada 9 g/dL dengan rentang dari 7 hingga 11 g/dL. Merepresentasikan kondisi anemia sedang.
- Ringan [9, 11, 13]
  Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada 11 g/dL dengan rentang dari 9 hingga 13 g/dL. Merepresentasikan kondisi anemia ringan.
- Normal [11, 13, 15, 15]
  Menggunakan trapmf. Derajat keanggotaan mulai naik dari 11 g/dL, mencapai maksimum pada 13 g/dL, dan tetap 1 hingga 15 g/dL. Nilai c = d = 15 menunjukkan bentuk shoulder kanan, artinya semua nilai di atas 13 g/dL dianggap normal.

3.2. Frekuensi Gejala

```
# Frekuensi Gejala (skala 1-10)
gejala['jarang']        = fuzz.trapmf(gejala.universe, [0,  0,  2,  4 ])
gejala['kadang']        = fuzz.trimf( gejala.universe, [2,  4,  6    ])
gejala['sering']        = fuzz.trimf( gejala.universe, [4,  6,  8    ])
gejala['sangat_sering'] = fuzz.trapmf(gejala.universe, [6,  8,  10, 10])
```

Variabel gejala dibagi menjadi empat himpunan fuzzy, yaitu:

- Jarang [0, 0, 2, 4]
  Menggunakan trapmf. Memiliki derajat keanggotaan maksimum dari 0 hingga 2 gejala, menurun hingga 0 pada 4 gejala. Merepresentasikan kondisi gejala yang hampir tidak dirasakan.
- Kadang [2, 4, 6]
  Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada 4 gejala dengan rentang dari 2 hingga 6 gejala. Merepresentasikan gejala yang sesekali muncul.
- Sering [4, 6, 8]

Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada 6 gejala dengan rentang dari 4 hingga 8 gejala. Merepresentasikan gejala yang cukup sering dirasakan.

- Sangat Sering [6, 8, 10, 10]
  Menggunakan trapmf. Derajat keanggotaan mulai naik dari 6 gejala, mencapai maksimum pada 8 gejala, dan tetap 1 hingga 10 gejala. Nilai c = d = 10 menunjukkan bentuk shoulder kanan, artinya 8 gejala atau lebih dianggap sangat sering.

3.3. Durasi Keluhan

```
# Durasi Keluhan (minggu)
durasi['baru']   = fuzz.trapmf(durasi.universe, [1, 1, 2, 3])
durasi['sedang'] = fuzz.trimf( durasi.universe, [2, 3, 5   ])
durasi['lama']   = fuzz.trapmf(durasi.universe, [4, 5, 6, 6])
```

Variabel durasi dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu:

- Baru [1, 1, 2, 3]
  Menggunakan trapmf. Memiliki derajat keanggotaan maksimum dari 1 hingga 2 minggu, menurun hingga 0 pada minggu ke-3. Nilai a = b = 1 menunjukkan shoulder kiri, artinya keluhan 1 minggu atau kurang dianggap baru.
- Sedang [2, 3, 5]
  Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada minggu ke-3 dengan rentang dari 2 hingga 5 minggu. Merepresentasikan keluhan yang sudah berlangsung cukup lama.
- Lama [4, 5, 6, 6]
  Menggunakan trapmf. Derajat keanggotaan mulai naik dari minggu ke-4, mencapai maksimum pada minggu ke-5, dan tetap 1 hingga minggu ke-6. Nilai c = d = 6 menunjukkan shoulder kanan, artinya keluhan 5 minggu atau lebih dianggap sudah berlangsung lama.

3.4.Risiko

```
risiko['rendah']        = fuzz.trapmf(risiko.universe, [0,  0,  15, 28 ])
risiko['sedang']        = fuzz.trimf( risiko.universe, [20, 38, 56     ])
risiko['tinggi']        = fuzz.trimf( risiko.universe, [48, 64, 80     ])
risiko['sangat_tinggi'] = fuzz.trapmf(risiko.universe, [72, 84, 100,100])
```

Variabel risiko sebagai output sistem dibagi menjadi empat himpunan fuzzy, yaitu:

- Rendah [0, 0, 15, 28]
  Menggunakan trapmf. Memiliki derajat keanggotaan maksimum dari 0 hingga 15, kemudian menurun secara linier hingga 0 pada nilai 28. Nilai a = b = 0 menunjukkan bentuk shoulder kiri, artinya semua nilai di bawah 15 dianggap risiko rendah.
- Sedang [20, 38, 56]
  Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada nilai 38 dengan rentang dari 20 hingga 56. Merepresentasikan kondisi risiko anemia yang perlu diwaspadai namun belum kritis.
- Tinggi [48, 64, 80]

Menggunakan trimf. Memiliki puncak keanggotaan pada nilai 64 dengan rentang dari 48 hingga 80. Merepresentasikan kondisi risiko anemia yang cukup serius dan memerlukan penanganan segera.

- Sangat Tinggi [72, 84, 100, 100]
  Menggunakan trapmf. Derajat keanggotaan mulai naik dari nilai 72, mencapai maksimum pada nilai 84, dan tetap 1 hingga nilai 100. Nilai c = d = 100 menunjukkan bentuk shoulder kanan, artinya semua nilai di atas 84 dianggap risiko sangat tinggi dan membutuhkan pertolongan medis segera.

4. Rule Base

```
rules = [
    # SANGAT TINGGI
    ctrl.Rule(hb['berat']  & gejala['sangat_sering'] & durasi['lama'],   risiko['sangat_tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['berat']  & gejala['sering']        & durasi['lama'],   risiko['sangat_tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['berat']  & gejala['sangat_sering'] & durasi['sedang'], risiko['sangat_tinggi']),

    # TINGGI
    ctrl.Rule(hb['berat']  & gejala['kadang']        & durasi['sedang'], risiko['tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['berat']  & gejala['jarang']        & durasi['baru'],   risiko['tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['sedang'] & gejala['sangat_sering'] & durasi['lama'],   risiko['tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['sedang'] & gejala['sering']        & durasi['sedang'], risiko['tinggi']),
    ctrl.Rule(hb['sedang'] & gejala['sering']        & durasi['lama'],   risiko['tinggi']),

    # SEDANG
    ctrl.Rule(hb['sedang'] & gejala['kadang']        & durasi['baru'],   risiko['sedang']),
    ctrl.Rule(hb['sedang'] & gejala['jarang']        & durasi['baru'],   risiko['sedang']),
    ctrl.Rule(hb['ringan'] & gejala['sangat_sering'] & durasi['sedang'], risiko['sedang']),
    ctrl.Rule(hb['ringan'] & gejala['sering']        & durasi['baru'],   risiko['sedang']),
    ctrl.Rule(hb['ringan'] & gejala['kadang']        & durasi['baru'],   risiko['sedang']),

    # RENDAH
    ctrl.Rule(hb['normal'] & gejala['jarang'],                           risiko['rendah']),
    ctrl.Rule(hb['normal'] & gejala['kadang']        & durasi['baru'],   risiko['rendah']),
    ctrl.Rule(hb['ringan'] & gejala['jarang']        & durasi['baru'],   risiko['rendah']),
]
```

Aturan fuzzy (fuzzy rules) digunakan untuk menghubungkan variabel input (antecedent) dengan variabel output (consequent) dalam bentuk pernyataan IF–THEN. Aturan ini menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan pada sistem fuzzy. Seluruh aturan pada program ini menggunakan operator & (AND), yang berarti semua kondisi harus terpenuhi secara bersamaan. Nilai derajat keanggotaan diambil dari nilai minimum (min operator Mamdani).

Pada sistem ini digunakan 16 aturan fuzzy yang dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

Kelompok Sangat Tinggi (3 aturan)

- Aturan 1
  Jika hb BERAT dan gejala SANGAT SERING dan durasi LAMA, maka risiko SANGAT TINGGI. Kondisi hemoglobin sangat rendah yang disertai banyak gejala klinis dan sudah berlangsung lama merupakan indikasi anemia paling kritis yang memerlukan penanganan medis segera.
- Aturan 2

Jika hb BERAT dan gejala SERING dan durasi LAMA, maka risiko SANGAT TINGGI. Meskipun gejala tidak sebanyak aturan 1, kombinasi hemoglobin sangat rendah dan durasi keluhan yang panjang tetap menghasilkan risiko yang sangat tinggi.

- Aturan 3
  Jika hb BERAT dan gejala SANGAT SERING dan durasi SEDANG, maka risiko SANGAT TINGGI. Hemoglobin sangat rendah dengan gejala yang sangat banyak sudah cukup mengindikasikan risiko sangat tinggi meskipun durasi keluhan baru tergolong sedang.

Kelompok Tinggi (5 aturan)

- Aturan 4
  Jika hb BERAT dan gejala KADANG dan durasi SEDANG, maka risiko TINGGI. Hemoglobin sangat rendah tetap menghasilkan risiko tinggi meskipun gejala yang dirasakan masih sedikit.
- Aturan 5
  Jika hb BERAT dan gejala JARANG dan durasi BARU, maka risiko TINGGI. Kadar hemoglobin yang sangat rendah sudah merupakan indikator serius meskipun gejala belum banyak dirasakan dan keluhan baru saja dimulai.
- Aturan 6
  Jika hb SEDANG dan gejala SANGAT SERING dan durasi LAMA, maka risiko TINGGI. Banyaknya gejala yang berlangsung lama menjadi faktor penentu risiko tinggi meski hemoglobin hanya pada level sedang.
- Aturan 7
  Jika hb SEDANG dan gejala SERING dan durasi SEDANG, maka risiko TINGGI. Kombinasi hemoglobin sedang dengan gejala yang sering dan durasi yang cukup lama menunjukkan kondisi yang perlu segera ditangani.
- Aturan 8
  Jika hb SEDANG dan gejala SERING dan durasi LAMA, maka risiko TINGGI. Gejala yang sering dirasakan dalam waktu lama memperkuat indikasi risiko tinggi pada pasien dengan hemoglobin sedang.

Kelompok Sedang (5 aturan)

- Aturan 9
  Jika hb SEDANG dan gejala KADANG dan durasi BARU, maka risiko SEDANG. Hemoglobin yang belum terlalu rendah dengan gejala yang masih sedikit dan keluhan yang baru dimulai menghasilkan risiko pada level sedang yang perlu diwaspadai.
- Aturan 10
  Jika hb SEDANG dan gejala JARANG dan durasi BARU, maka risiko SEDANG. Gejala yang hampir tidak dirasakan namun hemoglobin sudah di bawah normal tetap perlu mendapat perhatian medis.

- Aturan 11
  Jika hb RINGAN dan gejala SANGAT SERING dan durasi SEDANG, maka risiko SEDANG. Meskipun hemoglobin hanya sedikit di bawah normal, banyaknya gejala yang sudah berlangsung cukup lama meningkatkan risiko ke level sedang.
- Aturan 12
  Jika hb RINGAN dan gejala SERING dan durasi BARU, maka risiko SEDANG. Anemia ringan dengan gejala yang cukup sering dirasakan perlu segera dipantau meskipun keluhan belum lama berlangsung.
- Aturan 13
  Jika hb RINGAN dan gejala KADANG dan durasi BARU, maka risiko SEDANG. Kombinasi anemia ringan dengan gejala yang sesekali muncul mengindikasikan kondisi yang harus mulai diperhatikan.

Kelompok Rendah (3 aturan)

- Aturan 14
  Jika hb NORMAL dan gejala JARANG, maka risiko RENDAH. Hemoglobin dalam batas normal dengan gejala yang hampir tidak ada merupakan kondisi paling sehat dengan risiko anemia yang sangat kecil. Aturan ini tidak memerlukan kondisi durasi karena dua faktor utama sudah cukup menentukan risiko rendah.
- Aturan 15
  Jika hb NORMAL dan gejala KADANG dan durasi BARU, maka risiko RENDAH. Meskipun ada sedikit gejala, hemoglobin yang normal dan keluhan yang baru saja muncul mengindikasikan kondisi yang masih aman.
- Aturan 16
  Jika hb RINGAN dan gejala JARANG dan durasi BARU, maka risiko RENDAH. Anemia ringan dengan gejala yang hampir tidak terasa dan keluhan yang baru saja dimulai masih tergolong risiko rendah namun tetap perlu dipantau secara berkala.

5. Sistem Kontrol

```
system    = ctrl.ControlSystem(rules)
simulator = ctrl.ControlSystemSimulation(system)
```

Dilakukan pembentukan sistem inferensi fuzzy serta proses simulasi untuk menghasilkan output berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

- ControlSystem
  Digunakan untuk membangun sistem fuzzy dari kumpulan aturan (rule). Pada program fuzzy_anemia.py, seluruh 16 aturan yang telah didefinisikan digabungkan ke dalam satu objek ControlSystem. Sistem ini merepresentasikan hubungan antara variabel input (antecedent) yaitu kadar hemoglobin, frekuensi gejala, dan durasi keluhan dengan variabel output (consequent) yaitu tingkat risiko anemia dalam bentuk alur inferensi.

- ControlSystemSimulation
  Digunakan untuk menjalankan simulasi sistem fuzzy yang telah dibangun. Objek ini menerima nilai input, memprosesnya menggunakan fungsi compute(), dan menghasilkan nilai output berupa tingkat risiko anemia dalam skala 0–100 yang kemudian dikategorikan menjadi Rendah, Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi. Selain itu, ControlSystemSimulation mendukung caching untuk meningkatkan efisiensi perhitungan apabila simulasi dijalankan lebih dari satu kali dengan nilai input yang berbeda.

6. Proses Inferensi Fuzzy (Mamdani)

```python
def hitung_risiko(hb_val: float, gejala_val: float, durasi_val: float) -> dict:
    """
    Hitung tingkat risiko anemia menggunakan fuzzy Mamdani.

    Parameter:
        hb_val     : Kadar hemoglobin (0–15 g/dL)
        gejala_val : Frekuensi gejala (1–10)
        durasi_val : Durasi keluhan dalam minggu (1–6)

    Return:
        dict berisi nilai risiko dan kategorinya
    """
    hb_val     = float(np.clip(hb_val,     0,  15))
    gejala_val = float(np.clip(gejala_val, 0,  10))
    durasi_val = float(np.clip(durasi_val, 1,  6 ))

    simulator.input['hb']     = hb_val
    simulator.input['gejala'] = gejala_val
    simulator.input['durasi'] = durasi_val
    simulator.compute()

    nilai = round(simulator.output['risiko'], 2)
```

Dilakukan pendefinisian fungsi utama hitung_risiko() yang bertugas menjalankan proses inferensi fuzzy secara menyeluruh dan mengembalikan hasil analisis dalam bentuk dictionary.

- Parameter Fungsi
  Fungsi hitung_risiko() menerima tiga parameter bertipe float, yaitu hb_val untuk kadar hemoglobin (0–15 g/dL), gejala_val untuk frekuensi gejala dalam skala 1–10, dan durasi_val untuk durasi keluhan dalam satuan minggu (1–6). Return value berupa dict yang berisi nilai risiko numerik beserta kategori dan rekomendasinya.
- np.clip()
  Digunakan untuk memastikan setiap nilai input berada dalam batas universe yang telah ditentukan. Hal ini mencegah error apabila pengguna memasukkan nilai di luar rentang yang didefinisikan pada fungsi keanggotaan, misalnya nilai hemoglobin negatif atau di atas 15 g/dL.
- simulator.input
  Digunakan untuk memasukkan nilai input ke dalam simulator fuzzy yang telah dibangun. Pada program fuzzy_anemia.py, ketiga nilai input yaitu hb, gejala, dan

durasi dimasukkan satu per satu ke dalam objek simulator sebelum proses komputasi dijalankan.

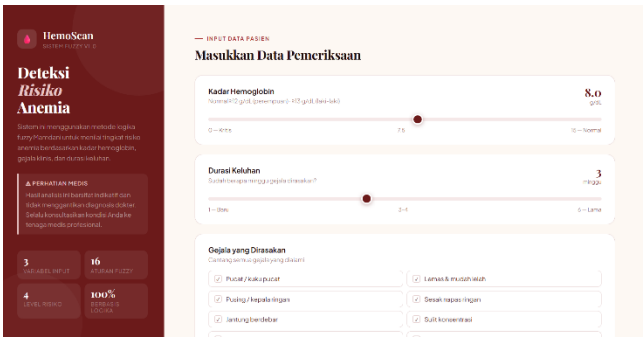
- simulator.compute()
  Digunakan untuk menjalankan seluruh proses inferensi fuzzy secara otomatis, meliputi fuzzifikasi input, evaluasi 16 aturan yang telah didefinisikan, agregasi output, hingga defuzzifikasi menggunakan metode centroid untuk menghasilkan nilai risiko dalam skala 0–100.
- simulator.output
  Digunakan untuk mengambil hasil output setelah proses compute() selesai dijalankan. Nilai risiko yang dihasilkan kemudian dibulatkan hingga dua angka desimal menggunakan round(), lalu dikategorikan menjadi Rendah, Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi berdasarkan threshold yang telah ditentukan.

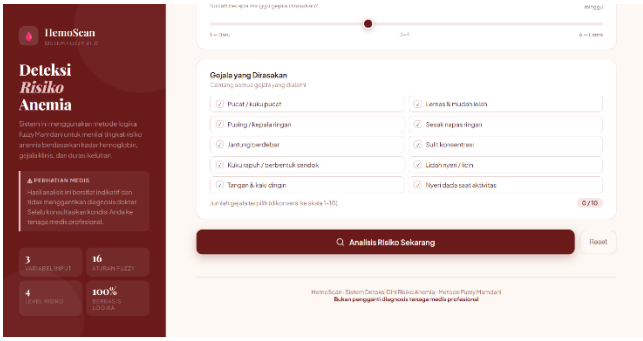
7. Kategori dan Rekomendasi Hasil

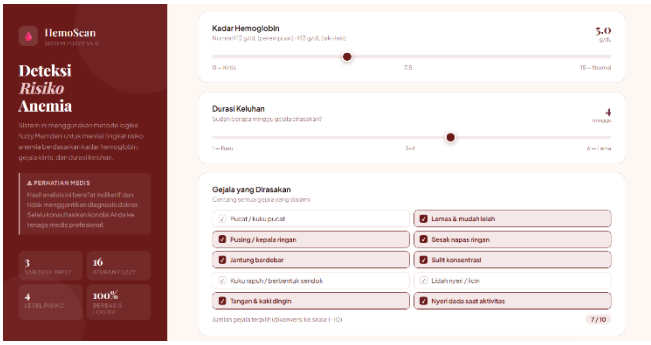
```
if nilai <= 28:
    kategori    = "Rendah"
    rekomendasi = "Risiko anemia rendah. Pertahankan pola makan bergizi dan lakukan pemeriksaan rutin."
elif nilai <= 55:
    kategori    = "Sedang"
    rekomendasi = "Ada indikator risiko. Tingkatkan asupan zat besi dan segera cek hemoglobin ke puskesmas."
elif nilai <= 78:
    kategori    = "Tinggi"
    rekomendasi = "Risiko cukup serius. Segera periksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan darah lengkap."
else:
    kategori    = "Sangat Tinggi"
    rekomendasi = "Risiko sangat tinggi. Segera ke dokter atau unit gawat darurat, jangan ditunda."
```

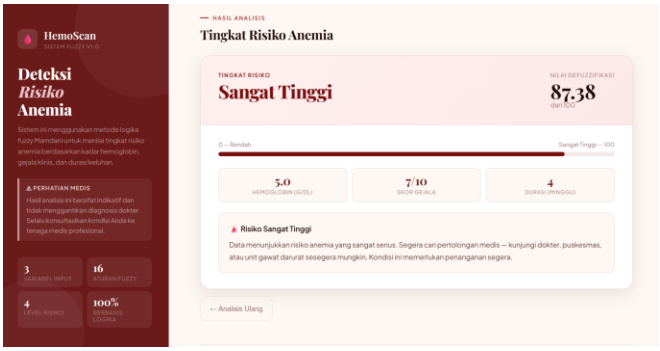
Dilakukan proses kategorisasi hasil defuzzifikasi serta pengembalian hasil analisis dalam bentuk dictionary.

- Kategorisasi Nilai Risiko
  Nilai numerik hasil defuzzifikasi dalam skala 0–100 dikelompokkan ke dalam empat kategori menggunakan kondisi if-elif-else. Nilai ≤28 dikategorikan Rendah, ≤55 Sedang, ≤78 Tinggi, dan di atas 78 Sangat Tinggi. Setiap kategori disertai teks rekomendasi penanganan yang sesuai dengan tingkat risiko anemia yang terdeteksi.
- Return Dictionary
  Fungsi hitung_risiko() mengembalikan hasil dalam bentuk dict yang memuat nilai input (hemoglobin, gejala, durasi), nilai risiko numerik hasil defuzzifikasi, kategori risiko, dan rekomendasi penanganan. Penggunaan dictionary memudahkan pemanggil fungsi untuk mengakses setiap informasi secara spesifik menggunakan key yang telah didefinisikan.


HemoScan
SISTEM FUZZY V1.0
Deteksi Risiko Anemia
Sistem ini menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menilai tingkat risiko anemia berdasarkan kadar hemoglobin, gejala klinis, dan durasi keluhan.
PERHATIAN MEDIS
Hasil analisis ini bersifat indikatif dan tidak menggantikan diagnosis dokter. Selalu konsultasikan kondisi Anda ke tenaga medis profesional.
3 VARIABEL INPUT
16 ATURAN FUZZY
4 LEVEL RISIKO
100% BERBASIS LOGIKA
INPUT DATA PASIEN
Masukkan Data Pemeriksaan
Kadar Hemoglobin
Normal: 12 g/dL (perempuan) - 13 g/dL (laki-laki)
8.0 g/dL
0 — Kritis
7.5
15 — Normal
Durasi Keluhan
Sudah berapa minggu gejala dirasakan?
3 minggu
1 — Baru
3–4
6 — Lama
Gejala yang Dirasakan
Centang semua gejala yang dialami
Pucat / kuku pucat
Lemas & mudah lelah
Pusing / kepala ringan
Sesak napas ringan
Jantung berdebar
Sulit konsentrasi


HemoScan
SISTEM FUZZY V1.0
Deteksi Risiko Anemia
Sistem ini menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menilai tingkat risiko anemia berdasarkan kadar hemoglobin, gejala klinis, dan durasi keluhan.
PERHATIAN MEDIS
Hasil analisis ini bersifat indikatif dan tidak menggantikan diagnosis dokter. Selalu konsultasikan kondisi Anda ke tenaga medis profesional.
3 VARIABEL INPUT
16 ATURAN FUZZY
4 LEVEL RISIKO
100% BERBASIS LOGIKA
Gejala yang Dirasakan
Centang semua gejala yang dialami
Pucat / kuku pucat
Lemas & mudah lelah
Pusing / kepala ringan
Sesak napas ringan
Jantung berdebar
Sulit konsentrasi
Kuku rapuh / berbentuk sendok
Lidah nyeri / licin
Tangan & kaki dingin
Nyeri dada saat aktivitas
Jumlah gejala terpilih (dikonversi ke skala 1–10)
0 / 10
Analisis Risiko Sekarang
Reset
HemoScan · Sistem Deteksi Dini Risiko Anemia · Metode Fuzzy Mamdani
Bukan pengganti diagnosis tenaga medis profesional


HemoScan
SISTEM FUZZY V1.0
Deteksi Risiko Anemia
Sistem ini menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menilai tingkat risiko anemia berdasarkan kadar hemoglobin, gejala klinis, dan durasi keluhan.
PERHATIAN MEDIS
Hasil analisis ini bersifat indikatif dan tidak menggantikan diagnosis dokter. Selalu konsultasikan kondisi Anda ke tenaga medis profesional.
3 VARIABEL INPUT
16 ATURAN FUZZY
4 LEVEL RISIKO
100% BERBASIS LOGIKA
Kadar Hemoglobin
Normal: 12 g/dL (perempuan) - 13 g/dL (laki-laki)
5.0 g/dL
0 — Kritis
7.5
15 — Normal
Durasi Keluhan
Sudah berapa minggu gejala dirasakan?
4 minggu
1 — Baru
3–4
6 — Lama
Gejala yang Dirasakan
Centang semua gejala yang dialami
Pucat / kuku pucat
Lemas & mudah lelah
Pusing / kepala ringan
Sesak napas ringan
Jantung berdebar
Sulit konsentrasi
Kuku rapuh / berbentuk sendok
Lidah nyeri / licin
Tangan & kaki dingin
Nyeri dada saat aktivitas
Jumlah gejala terpilih (dikonversi ke skala 1–10)
7 / 10


HemoScan
SISTEM FUZZY V1.0
Deteksi Risiko Anemia
Sistem ini menggunakan metode logika fuzzy Mamdani untuk menilai tingkat risiko anemia berdasarkan kadar hemoglobin, gejala klinis, dan durasi keluhan.
PERHATIAN MEDIS
Hasil analisis ini bersifat indikatif dan tidak menggantikan diagnosis dokter. Selalu konsultasikan kondisi Anda ke tenaga medis profesional.
3 VARIABEL INPUT
16 ATURAN FUZZY
4 LEVEL RISIKO
100% BERBASIS LOGIKA
HASIL ANALISIS
Tingkat Risiko Anemia
TINGKAT RISIKO
Sangat Tinggi
NILAI DEFUZZIFIKASI
87.38
dari 100
0 — Rendah
Sangat Tinggi — 100
5.0
HEMOGLOBIN (G/DL)
7/10
SKOR GEJALA
4
DURASI (MINGGU)
Risiko Sangat Tinggi
Data menunjukkan risiko anemia yang sangat serius. Segera cari pertolongan medis — kunjungi dokter, puskesmas, atau unit gawat darurat sesegera mungkin. Kondisi ini memerlukan penanganan segera.
← Analisis Ulang